UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PROCESO DE SOLICITUD, CONSULTA Y CONTROL ESTADÍSTICO DE DOCUMENTOS EN EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

T E S I N A

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PRESENTA:

JOSHUA ANDRÉ ALVARADO TOVAR

DIRECTOR

DR. SAID POLANCO MARTAGÓN

CO-DIRECTOR

LIC. EDGAR FRANCISCO ALVARADO TOVAR

ORGANISMO RECEPTOR

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, DICIEMBRE DE 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a **31 de Agosto de 2026**

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
EDGAR FRANCISCO ALVARADO TOVAR
PRESENTE

La Universidad Politécnica de Victoria tiene a bien presentar a **ALVARADO TOVAR JOSHUA ANDRE** estudiante del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**, con número de matrícula **2330242** y seguro facultativo IMSS número **03-21-05-5069-9;** quién deberá realizar su práctica profesional de **ESTADÍA**, a partir del **31 de Agosto de 2026** al **04 de Diciembre de 2026**, con duración de **600 horas** desarrollando el proyecto **"Integración de un sistema para la automatización y trazabilidad del proceso de solicitud, consulta y control estadístico de documentos en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas."** que le fué asignado.

Al concluir se le extenderá la carta de liberación al evaluarlo satisfactoriamente y además le solicitaremos su valiosa opinión respondiendo el formulario que se le enviará por mail, referente al desempeño del practicante, la información que nos proporcione, es de vital importancia para la mejora de los programas académicos que ofrece la Universidad Politécnica de Victoria para la formación de profesionistas altamente especializados.

El practicante deberá cumplir con el Reglamento Interno aplicable al personal en su centro de trabajo.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

OTHÓN CANO GARZA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN

C.C.P. SAIDPOLANCOMARTAGÓN
ASESOR INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 10
www.upvictoria.edu.mx

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Victoria Tamaulipas, a 02 de Septiembre del 2026
Asunto: Carta de Aceptación

M.A OTHÓN CANO GARZA
DIRECTOR DE VINCULACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA
PRESENTE

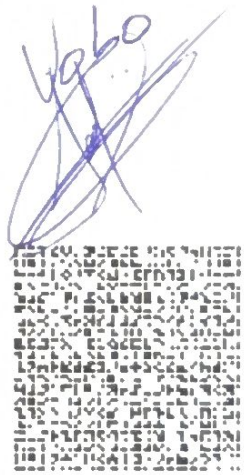
Hacemos de su conocimiento que hemos aceptado al estudiante **ALVARADO TOVAR JOSHUA ANDRE** del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**, con número de matrícula **2330242** de la Universidad Politécnica de Victoria, para realizar su **ESTADÍA** en nuestra empresa **INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**, durante el periodo comprendido del día **31 de Agosto de 2026** al **04 de Diciembre de 2026**, el estudiante estará colaborando en el proyecto **"Integración de un sistema para la automatización y trazabilidad del proceso de solicitud, consulta y control estadístico de documentos en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas."** con una carga horaria total de **600 horas**

Al concluir satisfactoriamente sus prácticas profesionales, se le entregará al estudiante su carta de liberación debidamente formalizada.

Con el objetivo de colaborar en la mejora de los programas académicos de la Universidad Politécnica de Victoria, estamos de acuerdo en responder a la brevedad posible el formulario de evaluación del desempeño del practicante previo a emitir la liberación de **ESTADÍA**.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE
EDGAR FRANCISCO ALVARADO TOVAR
ASESOR EMPRESARIAL



C.C.P. ARCHIVO

CARTA DE LIBERACIÓN

Espacio reservado para la digitalización de la carta de liberación.

El organismo receptor la expide al concluir satisfactoriamente la estadía, por lo que en esta entrega la página se conserva como marcador.

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL DOCUMENTO PARA SU IMPRESIÓN

Cd. Victoria, Tamaulipas a 4 de Diciembre de 2026

Joshua André Alvarado Tovar
PRESENTE

Le comunico que el Programa Académico de Ingeniería en Tecnologías de la Información le ha otorgado la autorización para la impresión de su Tesina de Estadía Práctica cuyo título es:

Integración de un sistema para la automatización y trazabilidad del proceso de solicitud, consulta y control estadístico de documentos en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas

ATENTAMENTE

Dr. Said Polanco Martagón
ASESOR INSTITUCIONAL

c.c.p Director de programa académico

EVALUACIÓN DE ESTADÍA

Rúbrica para evaluación de la presentación y el reporte de estadía

Nombre del alumno: **JOSHUA ANDRÉ ALVARADO TOVAR** Calificación final: _____

Periodo: **AGOSTO-DICIEMBRE 2026**

Ponderación	Aspecto a Evaluar	Competente 10	Independiente 9	Básico Avanzado 8	No Competente 5
40	Resultados y Actividades	Estrechamente relacionados al perfil de egreso de su programa académico	Parcialmente relacionados al perfil de egreso de su programa académico	Escasamente relacionados al perfil de egreso de su programa académico	Escasamente relacionados al perfil de egreso de su programa académico
30	Exposición de las actividades de la estadía	Detalladas y sustentadas con respecto a los resultados que se obtuvieron	Detalladas y sustentadas parcialmente con respecto a los resultados que se obtuvieron	Detalladas parcialmente con respecto a los resultados que se obtuvieron	Detalladas escazamente con respecto a los resultados que se obtuvieron
10	Material visual Lenguaje verbal	Uso el lenguaje y la terminología apropiadas; El material visual está organizado, adecuado y suficiente	Uso el lenguaje y la terminología apropiadas El material visual está parcialmente organizado y es suficiente	Uso el lenguaje y la terminología son parcialmente apropiadas; El material visual está parcialmente organizado y es suficiente	Uso el lenguaje y terminología es inapropiado; El material visual no está organizado y es insuficiente
10	Exposición en Idioma Inglés	Pronunciation is clear so language is easily understood (2.5) Uses fluent connected speech, occasionally disrupted by search for correct form of expression (2.5) Uses topic related vocabulary without problems (2.5) Responds to questions using varied and descriptive vocabulary and language structures (2.5)	Pronunciation is understandable, but there are slight errors (2.25) Speech is connected but frequently disrupted by search for correct form of expression (2.25) Uses some topic related vocabulary sufficient to communicate ideas (2.25) Responds to questions using simple but accurate vocabulary and language structures (2.25	Pronunciation is understandable most of the time, marked native accent and many errors (2) Speaks with simple sentences, sometimes not connected, but is understood (2) Uses basic vocabulary to communicate ideas (2) Partly responds to simple questions, with limited vocabulary and language structures (2)	Pronunciation makes language very difficult to understand (1) Uses one-word/two-word utterances (1) Unable to communicate ideas due to lack of vocabulary (1) Uses isolated words or sentence fragments to respond to questions (1)
5	Respuesta a los cuestiona-mientos de los evaluadores	Clara y satisfactoria	Clara y parcialmente satisfactoria	Clara e insuficiente	Confusa e insuficiente
5	Autorización de tesina en tiempo y forma	Presenta en tiempo y forma	Presenta en tiempo y forma con la mayoría de requerimientos solicitados	Presenta en tiempo y con algunas limitantes de los requerimientos solicitados.	Presenta fuera de tiempo y con los mínimos requerimientos solicitados.

Dr. Said Polanco Martagón
ASESOR INSTITUCIONAL

_____
EVALUADOR

EVALUADOR DE INGLÉS

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN DE ESTADÍA

Siendo las _____ horas del día _____, el alumno **Joshua André Alvarado Tovar**, del programa académico **Ingeniería en Tecnologías de la Información**, con matricula **2330242**, presentó la exposición de la estadía realizada durante el cuatrimestre **Agosto-diciembre 2026**, en el **Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas**, con el proyecto titulado **Integración de un sistema para la automatización y trazabilidad del proceso de solicitud, consulta y control estadístico de documentos en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas**.

Una vez concluido el proceso de evaluación, y con base a la rúbrica establecida para éste propósito, se determina que la calificación de la estadía es _____.

_____

Dr. Said Polanco Martagón
ASESOR INSTITUCIONAL

_____

_____

EVALUADOR

_____

EVALUADOR DE INGLÉS

Agradecimientos

A mi familia, por el respaldo constante a lo largo de toda la carrera y por sostener con paciencia las jornadas que exigió este proyecto.

Al Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, por abrir sus puertas y permitir que este trabajo se desarrollara sobre un problema real de la institución. En particular al Lic. Edgar Francisco Alvarado Tovar, asesor empresarial, por el acompañamiento y la orientación sobre el funcionamiento interno del Instituto.

Al Dr. Said Polanco Martagón, asesor institucional, por la dirección de este trabajo y por las observaciones que le dieron forma, y a los profesores de la Universidad Politécnica de Victoria por la formación recibida a lo largo de la carrera.

Resumen

El Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas recibe y resguarda un volumen constante de documentación proveniente de sus distintas oficinas. Ese flujo depende del traslado físico de los expedientes, de la entrega presencial y del registro manual de lo recibido, lo que provoca demoras en la atención, riesgo de extravío o duplicidad y, sobre todo, la imposibilidad de conocer con precisión cuánto se está procesando, quién lo procesa y desde qué oficina. El objetivo de este trabajo es integrar un sistema que automatice la solicitud, carga, consulta y control estadístico de documentos sobre un entorno virtualizado, de modo que se reduzcan los tiempos de atención y se garantice la trazabilidad documental. La solución centraliza el proceso en un entorno digital: el usuario registra su solicitud y carga los documentos, que quedan almacenados con sus metadatos y pueden consultarse en línea sin descargarlos, bajo permisos diferenciados según el perfil y la oficina de adscripción del usuario. Cada movimiento queda asentado en una bitácora inmutable que garantiza la trazabilidad del acervo y que constituye, a su vez, la única fuente de datos del módulo de control estadístico, con lo que la información directiva se deriva siempre de los hechos registrados y no de capturas paralelas. El trabajo no se limita al desarrollo del software: comprende también la creación del entorno virtualizado que lo aloja, las políticas de seguridad, respaldo y monitoreo, y su liberación a producción, de manera que el resultado entregado es un sistema operando en un ambiente real y administrado por la propia institución.

Palabras clave: gestión documental, trazabilidad, bitácora de auditoría, administración pública, entorno virtualizado.

Summary

The Registry and Cadastre Institute of the State of Tamaulipas receives and safeguards a constant volume of documentation coming from its different offices. This flow depends on the physical transfer of files, in-person delivery and manual recording of what is received, which causes delays, risk of loss or duplication and, above all, makes it impossible to know precisely how much is being processed, who is processing it and from which office. The objective of this work is to integrate a system that automates the request, upload, consultation and statistical control of documents on a virtualized environment, so that service times are reduced and document traceability is guaranteed. The solution centralizes the process in a single digital environment: users register their request and upload the documents, which are stored with their metadata and can be consulted online without downloading them, under permissions differentiated by user profile and office of assignment. Every action is recorded in an immutable audit log that guarantees the traceability of the collection and which is, in turn, the sole data source of the statistical control module, so that management information is always derived from recorded facts rather than from parallel data entry. The work is not limited to software development: it also covers the creation of the virtualized environment that hosts it, the security, backup and monitoring policies, and its release to production, so that the delivered result is a system operating in a real environment managed by the institution itself.

Keywords: document management, traceability, audit log, public administration, virtualized environment.

Índice

Agradecimientos VII

Resumen VIII

Summary IX

Índice X

1. Introducción 1
- 1.1. Planteamiento del problema . . . 2
- 1.2. Objetivos . . . 3
  - 1.2.1. Objetivo general . . . 3
  - 1.2.2. Objetivos específicos . . . 3
- 1.3. Justificación . . . 5
- 1.4. Alcances y limitaciones . . . 6
  - 1.4.1. Alcances . . . 6
  - 1.4.2. Limitaciones . . . 6

2. Antecedentes 8
- 2.1. Antecedentes del problema . . . 8
- 2.2. Antecedentes de la empresa . . . 8
- 2.3. Antecedentes teóricos . . . 9
  - 2.3.1. Análisis comparativo de antecedentes . . . 11

3. Marco teórico 13
- 3.1. Temas tentativos del marco teórico . . . 13

4. Propuesta de solución 15

5. Desarrollo del sistema 16
- 5.1. Diagramas de casos de uso . . . 16
- 5.2. Diagramas de base de datos . . . 16
- 5.3. Diagramas de actividades . . . 16
- 5.4. Diagramas de secuencia . . . 16
- 5.5. Resultado final: pantallas del sistema . . . 16

6. Conclusiones 17

7. Trabajo futuro 17

Índice de figuras 18

Índice de tablas 19

Índice de algoritmos 20

Referencias 21

1. Introducción

La administración pública estatal sostiene su funcionamiento sobre el documento. Cada trámite que un ciudadano inicia y cada resolución que una autoridad emite quedan asentados en un soporte documental que debe conservarse, localizarse y, llegado el caso, comprobarse ante instancias de control. Cuando ese soporte circula en papel y su control se lleva de manera manual, la institución conserva los documentos pero pierde el rastro de lo que ocurre con ellos.

El Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto desarrollar las tareas del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, así como del Catastro del Estado, mediante la coordinación entre ambos servicios [1]. Su función sustantiva consiste en otorgar certeza jurídica sobre los actos relacionados con el derecho de propiedad, lo que implica que la documentación que resguarda no es meramente administrativa: constituye el respaldo material de derechos patrimoniales de los particulares.

El Instituto recibe y resguarda un volumen constante de documentación proveniente de sus distintas oficinas. Ese flujo depende actualmente del traslado físico de los expedientes, de la entrega presencial y del registro manual de lo recibido, lo que provoca demoras en la atención, riesgo de extravío o duplicidad y, sobre todo, la imposibilidad de conocer con precisión cuánto se está procesando, quién lo procesa y desde qué oficina.

El presente trabajo describe la integración de un sistema que centraliza este proceso en un solo entorno digital. El usuario registra su solicitud y carga los documentos, los cuales quedan almacenados con sus metadatos y pueden consultarse en línea sin necesidad de descargarlos, bajo un esquema de permisos diferenciados según el perfil y la oficina de adscripción. Cada movimiento queda asentado en una bitácora que garantiza la trazabilidad y que alimenta un módulo de control estadístico capaz de mostrar el volumen documental por usuario, oficina, tipo de documento y periodo, con reportes exportables para la toma de decisiones.

La solución no se limita al desarrollo del software: contempla también la creación y configuración del entorno virtualizado que la aloja, la definición de políticas de seguridad, respaldo y monitoreo, y su liberación a producción. Esta dimensión de infraestructura sustenta el carácter de integración de tecnologías de información del proyecto, ya que el resultado entregado es un sistema operando en un ambiente real y administrado, y no un prototipo aislado.

El documento se organiza de la siguiente manera. La presente sección plantea el problema, fija los objetivos, justifica el trabajo y delimita su alcance. La Sección 2 describe al organismo receptor y revisa las plataformas de gestión documental existentes frente a la propuesta. La Sección 3 reúne los conceptos y estándares necesarios para comprender el desarrollo. La Sección 4 expone la arquitectura y el modelo de datos de la solución, la Sección 5 documenta su construcción y pruebas, y la Sección 6 presenta las conclusiones y el trabajo futuro.

1.1. Planteamiento del problema

El proceso documental vigente se apoya en tres mecanismos desarticulados: el traslado físico del expediente entre oficinas, la entrega presencial con sello y firma de recibido, y el registro manual en libretas u hojas de cálculo administradas localmente por cada oficina. Este esquema no es una elección deliberada, sino el resultado de que el flujo administrativo interno nunca fue formalizado en un procedimiento documentado, de modo que cada oficina resolvió su control de la manera que le resultó práctica.

De ahí se derivan cuatro cuellos de botella. El traslado físico somete el tiempo de ciclo del documento a la logística de transporte y no al trabajo sustantivo que debe realizarse sobre él. La doble captura obliga a registrar los mismos datos en la oficina emisora y en la receptora, lo que duplica el esfuerzo e introduce discrepancias entre ambos registros. La búsqueda en archivo depende del conocimiento tácito del encargado, de modo que su ausencia detiene la consulta. Y la integración manual de reportes produce información tardía que no puede verificarse contra la fuente que la originó.

Por encima de ellos está el problema central, que no es la ausencia de digitalización sino la ausencia de trazabilidad. Del análisis del flujo se desprenden cinco puntos donde la cadena de custodia de la información se interrumpe:

1. **Tránsito invisible.** Entre la salida de la oficina emisora y el sello de recepción no se registra el estado del documento, por lo que durante horas o días nadie puede afirmar dónde se encuentra el expediente.
2. **Ausencia de identificador único.** Cada oficina folia conforme a su propio criterio, lo que impide seguir un mismo documento entre oficinas y favorece la duplicidad.
3. **Registro heterogéneo.** Los campos capturados varían entre oficinas y entre personas, de modo que los datos no resultan comparables ni agregables.
4. **Consulta sin huella.** El acceso físico al expediente no deja constancia de quién consultó ni con qué motivo, lo que impide auditar el acceso a documentación sensible.
5. **Sustitución sin versionado.** El documento corregido reemplaza al anterior sin conservar el antecedente, y se pierde la posibilidad de comprobar qué se tenía en una fecha determinada.

Conviene precisar el origen de esta caracterización. El proceso vigente no está formalizado en ningún procedimiento documentado del Instituto, por lo que su descripción se construyó a partir del análisis del flujo elaborado con el asesor empresarial durante la definición del proyecto. Los cinco puntos de ruptura son, en consecuencia, resultado de analizar ese flujo y no de una medición previa: el proceso actual no produce los datos que harían posible medirlo, lo cual es en sí mismo el problema que se plantea. Esa es precisamente la razón por la que el sistema incorpora una bitácora desde su primera versión, para que a partir de su liberación el Instituto disponga por primera vez de información verificable sobre su propio flujo documental.

La consecuencia conjunta es que el Instituto conserva sus documentos pero no puede dar cuenta de su ciclo de vida. Esto adquiere particular relevancia en una institución cuya do-

cumentación soporta derechos de propiedad y que, como sujeto obligado, está sometida a la normativa en materia de archivos [2] y de protección de datos personales [3]. De no atenderse, la institución continuará sin poder responder con certeza dónde está un expediente, quién accedió a él ni cuánto trabajo documental realiza cada oficina, y seguirá tomando decisiones de carga de trabajo sobre cifras que no son verificables.

El problema se enuncia así: **¿de qué manera puede integrarse un sistema que automatice el proceso de solicitud, carga, consulta y control estadístico de documentos en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, de modo que se reduzcan los tiempos de atención y se garantice la trazabilidad documental sobre una infraestructura administrable por la propia institución?**

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Integrar un sistema que automatice el proceso de solicitud, carga, consulta y control estadístico de documentos en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, mediante su desarrollo e implementación sobre un entorno virtualizado, con el fin de reducir los tiempos de atención, garantizar la trazabilidad documental y generar información confiable para la toma de decisiones.

1.2.2. Objetivos específicos

1. **Diagnosticar** el proceso vigente de solicitud y resguardo documental, identificando tiempos de atención, cuellos de botella y puntos donde se pierde la trazabilidad. *Verificable con* el documento de diagnóstico y la caracterización del flujo.

2. **Especificar** los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema con los responsables de cada oficina, y definir con ellos el alcance, la metodología de desarrollo y el cronograma. *Verificable con* el catálogo de requerimientos y las actas de validación firmadas.

3. **Diseñar** la arquitectura de la solución, el modelo de datos que soporta el registro y la trazabilidad documental, y los prototipos de interfaz de los procesos de solicitud, carga, consulta y visualización de indicadores. *Verificable con* el diagrama entidad-relación, el documento de arquitectura y los prototipos validados con usuarios.

4. **Implementar** el entorno virtualizado que aloja la solución y el entorno de desarrollo, incluyendo sistema operativo, servicios base, red, usuarios, gestor de base de datos y control de versiones. *Verificable con* el entorno operando y el repositorio con historial de cambios.

5. **Desarrollar** los cuatro módulos funcionales del sistema: autenticación con permisos diferenciados por perfil y oficina de adscripción; solicitud y carga de documentos con validación y captura de metadatos; consulta y visualización en línea con bitácora de

accesos; y control estadístico con reportes exportables. *Verificable con* cada módulo en operación y las pruebas por historia de usuario.

6. **Liberar y transferir** la solución, ejecutando las pruebas funcionales, de integración y de seguridad, poniéndola en producción con respaldos y monitoreo, y entregando los manuales técnico y de usuario junto con la capacitación al personal. *Verificable con* las evidencias de prueba, el acta de liberación y la lista de asistencia a la capacitación.

Los seis objetivos específicos agrupan, sin omitir ninguna, las catorce actividades comprometidas en el registro del proyecto ante la Universidad. La Tabla 1 establece esa correspondencia, de modo que cada actividad registrada tenga un objetivo que la respalde y ningún objetivo carezca de actividad que lo ejecute.

Tabla 1: Correspondencia entre los objetivos específicos y las actividades registradas del proyecto.

Objetivo	**Actividad registrada**	**Núm.**
1	Diagnosticar el proceso actual de solicitud y resguardo documental, identificando tiempos de atención, cuellos de botella y puntos donde se pierde la trazabilidad	1
2	Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema con los usuarios responsables de cada oficina	2
2	Definir el alcance, los objetivos específicos, la metodología de desarrollo y el cronograma de trabajo del proyecto	3
3	Diseñar la arquitectura de la solución y modelar la base de datos que soportará el registro y la trazabilidad documental	4
3	Diseñar los prototipos de interfaz para los procesos de solicitud, carga, consulta y visualización de indicadores	5
4	Crear y configurar el entorno virtualizado que alojará la solución, incluyendo sistema operativo, red, servicios base y usuarios	6
4	Configurar el entorno de desarrollo, el gestor de base de datos y el control de versiones del proyecto	7
5	Desarrollar el módulo de autenticación con roles y permisos diferenciados según el perfil y la oficina de adscripción del usuario	8
5	Desarrollar el módulo de solicitud y carga de documentos con validación de formato, tamaño y captura de metadatos	9
5	Implementar el componente de consulta y visualización de documentos en línea con registro de bitácora de accesos	10
5	Desarrollar el módulo de control estadístico que muestre el volumen documental por usuario, oficina, tipo de documento y periodo, con reportes exportables	11
6	Ejecutar las pruebas funcionales, de integración y de seguridad, corrigiendo las incidencias detectadas	12
6	Liberar el sistema a producción en el entorno virtualizado, configurando respaldos, monitoreo y realizando pruebas de operación real	13
6	Elaborar los manuales técnico y de usuario, capacitar al personal e integrar el reporte final de estadías	14

1.3. Justificación

El Instituto ejecuta actualmente un Proyecto Ejecutivo de Modernización Integral orientado a optimizar sus procesos técnicos, administrativos y tecnológicos [4]. El presente proyecto se inserta en esa línea de trabajo atendiendo el flujo administrativo interno de la documentación, que es la capa sobre la que descansan los procesos sustantivos ya modernizados. Conviene precisar el alcance de esta aportación: el Registro Público del Estado opera desde 2019 bajo un sistema registral electrónico que atiende los trámites registrales de forma digital [5]. Lo que este proyecto atiende no es ese proceso sustantivo, sino el flujo administrativo que circula entre las oficinas y que continúa operando en papel. El sistema propuesto no inscribe, no califica jurídicamente y no certifica; administra, resguarda y da trazabilidad a los documentos que soportan esas funciones.

Los beneficiarios son tres. El personal operativo de cada oficina deja de capturar dos veces los mismos datos y deja de depender del traslado físico para saber si un documento llegó. Los titulares y directivos obtienen, por primera vez, cifras de volumen y de tiempo de atención que pueden verificarse contra el detalle que las originó. Y el ciudadano percibe una reducción en la espera, porque buena parte del tiempo que hoy transcurre no proviene de la calificación jurídica de su asunto sino del desplazamiento y el registro manual del expediente.

Desde el punto de vista técnico, la solución resuelve dos problemas con un mismo mecanismo. La bitácora inmutable de movimientos, exigida para garantizar la trazabilidad, es también la única fuente de datos del módulo de control estadístico. De esta manera, la información directiva se deriva siempre de los hechos registrados y no de capturas paralelas, lo que asegura que el reporte y el detalle coincidan por construcción y no por disciplina del usuario. A ello se suma un criterio de sostenibilidad: resolver el proyecto sobre tecnologías de código abierto y empaquetar el despliegue en archivos de configuración versionados permite que el sistema siga operando al concluir la estadía, mantenido por el área técnica del propio Instituto y sin dependencia del desarrollador. El proyecto no requiere adquisición de licencias, y los ahorros esperados provienen de eliminar la doble captura, reducir el traslado físico y disminuir el tiempo invertido en la integración manual de reportes.

En el plano normativo, el registro auditable de cada acceso y el esquema de permisos diferenciados contribuyen al cumplimiento de las obligaciones que la Ley General de Archivos [2] y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados [3] imponen a la institución. De no realizarse el proyecto, esas obligaciones seguirían atendiéndose sobre un acervo cuyo acceso no deja constancia verificable.

El proyecto es viable ahora porque el Instituto dispone de infraestructura de virtualización propia y porque la solución se construye con herramientas libres, sin costo de licenciamiento. Finalmente, en el plano académico articula las áreas formativas del programa de Ingeniería en Tecnologías de la Información —análisis y modelado de procesos, ingeniería de requerimientos, diseño de bases de datos, desarrollo de aplicaciones web, seguridad informática, administración de servidores y virtualización, y documentación técnica— en un producto que debe operar en un entorno real y ante usuarios reales, que es precisamente lo que el perfil de egreso plantea.

1.4. Alcances y limitaciones

1.4.1. Alcances

El proyecto comprende el desarrollo completo de una aplicación web con los cuatro módulos funcionales comprometidos en el registro del proyecto: autenticación y control de acceso por rol y oficina de adscripción; solicitud y carga de documentos con validación de formato, tamaño y captura de metadatos; consulta y visualización en línea con bitácora de accesos; y control estadístico con reportes exportables. A ellos se añaden dos componentes de soporte sin los cuales los anteriores no operan: el servicio transversal de bitácora y auditoría, que registra todo evento del sistema y alimenta al módulo estadístico, y la administración de catálogos, usuarios y parámetros, que permite al Instituto operar la solución sin intervención del desarrollador.

Comprende igualmente el diseño e implementación de la base de datos, el esquema de almacenamiento de los archivos fuera de la raíz pública del servidor, y la creación y configuración del entorno virtualizado que aloja la solución, lo que incluye sistema operativo, servicios base, red interna, usuarios, política de respaldo y monitoreo. Los usuarios considerados son el personal de las oficinas del Instituto que participa en el flujo documental interno, bajo seis perfiles: administrador del sistema, responsable de oficina, capturista, consultante, auditor y directivo. El acceso se realiza desde navegador, con interfaz responsiva.

En el plano documental se entregan el diagnóstico del proceso, la especificación de requerimientos, el documento de arquitectura y modelo de datos, los prototipos de interfaz, el plan y las evidencias de pruebas, los manuales técnico y de usuario, y el presente reporte. Se contempla finalmente la capacitación del personal usuario y del área técnica del Instituto.

Queda explícitamente fuera del alcance la digitalización retrospectiva del acervo histórico en papel, por tratarse de un proceso archivístico con requerimientos de equipo y personal ajenos a la estadía; el sistema queda preparado para recibir esa carga posteriormente. También quedan fuera los procesos registrales y catastrales sustantivos, regulados por la legislación aplicable [6], [7] y atendidos por el sistema registral electrónico del Instituto, así como la firma electrónica avanzada, el reconocimiento óptico de caracteres y el desarrollo de una aplicación móvil nativa.

1.4.2. Limitaciones

El proyecto se ejecuta durante el periodo de estadía comprendido del 31 de agosto al 4 de diciembre de 2026, con una carga horaria total de 600 horas, lo que acota el alcance a lo que puede construirse, probarse y liberarse dentro de ese lapso y obliga a diferir a trabajo futuro las funcionalidades enumeradas en los alcances.

La limitación de mayor impacto es la dependencia de infraestructura: el proyecto requiere que el Instituto provea el entorno virtualizado con las características mínimas especificadas, y la asignación de ese recurso no depende del estadista sino del área técnica de la institución. Un retraso en su entrega afectaría directamente al cronograma, por lo que se mitiga desarrollando

en un entorno local contenedorizado equivalente y migrando después sin cambios en el código.

En segundo lugar, el proyecto opera bajo las políticas de seguridad y de red que el Instituto tenga establecidas, las cuales pueden restringir puertos, accesos remotos o la instalación de componentes, y que no son negociables desde el proyecto.

En tercer lugar, la caracterización del proceso vigente se construyó por análisis documental del flujo y no por medición instrumentada, dado que el proceso actual no genera los registros que permitirían medirlo. En consecuencia, el contraste de resultados en materia de tiempos será cualitativo, mientras que el de trazabilidad sí será verificable a partir de la bitácora del propio sistema. Esta condición limita la generalización de las conclusiones sobre reducción de tiempos.

Finalmente, en ningún caso se emplean datos personales reales en los ambientes de desarrollo y pruebas; la información utilizada es ficticia o proporcionada expresamente por el Instituto para tal fin, lo que restringe las pruebas de volumen a conjuntos sintéticos.

2. Antecedentes

2.1. Antecedentes del problema

La gestión del documento administrativo ha recorrido tres niveles de madurez que conviene distinguir, porque con frecuencia se confunden y esa confusión explica por qué algunas iniciativas de modernización no resuelven el problema que pretendían atender. El primer nivel es la *digitalización*, que consiste en convertir un documento en papel a un archivo electrónico; resuelve la conservación y la reproducción, pero por sí sola no aporta control. El segundo es la *gestión documental*, que añade metadatos, clasificación, control de versiones y permisos, de modo que el documento electrónico pueda localizarse y administrarse. El tercero es la *gestión de documentos de archivo*, que incorpora la evidencia del proceso: quién hizo qué, cuándo y bajo qué autoridad.

Este tercer nivel es el que aborda la norma ISO 15489-1, la cual establece los conceptos y principios para la creación, captura y gestión de documentos de archivo y define como atributos esenciales de un documento fidedigno su autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad [8]. El presente proyecto se ubica deliberadamente en este nivel: el problema del Instituto no es que sus documentos estén en papel, sino que su ciclo de vida no es reconstruible.

En el sector público mexicano, la obligación de alcanzar ese nivel no es solo una buena práctica. La Ley General de Archivos establece los principios de organización, conservación y administración homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad [2], y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados regula el tratamiento de los datos personales contenidos en dicha documentación [3]. Ambas presuponen la capacidad de demostrar qué se hizo con un documento, capacidad que un control manual sobre libretas locales no puede ofrecer.

Lo intentado hasta ahora en el propio Instituto se concentró en el proceso registral sustantivo, que desde 2019 opera de forma completamente electrónica [5]. La brecha que permanece abierta es el flujo administrativo interno: las remisiones, oficios, expedientes en turno y correspondencia que circulan entre oficinas y que continúan dependiendo del traslado físico y del registro manual. El mecanismo técnico que cierra esa brecha es la *pista de auditoría*, un registro cronológico, íntegro y no modificable de los eventos que ocurren sobre un recurso, cuyo valor probatorio depende de que la inmutabilidad no descanse en la disciplina de la aplicación sino en controles del propio motor de almacenamiento.

2.2. Antecedentes de la empresa

El Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se encuentra bajo la coordinación de la persona titular de la Secretaría General de Gobierno. Su objeto consiste en desarrollar las tareas del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, así como las del Catastro del Estado, conforme a las normas que rigen sus actividades y mediante la coordinación entre ambos servicios [1].

Su función sustantiva consiste en otorgar a la ciudadanía certeza jurídica sobre los actos relacionados con el derecho de propiedad, los bienes inmuebles, las sociedades y las resoluciones relativas a personas físicas y morales. A través de dicha función el Estado da publicidad a actos y hechos que surten efectos frente a terceros, integra el inventario inmobiliario estatal para efectos legales y fiscales, y pone a disposición la consulta de la cartografía digital actual e histórica de los inmuebles urbanos y rústicos, en apoyo a los ayuntamientos [9]. Su sede se ubica en Boulevard Práxedis Balboa sin número, Parque Bicentenario, código postal 88630, en Ciudad Victoria, Tamaulipas [10].

El surgimiento del Instituto se estableció mediante el Decreto LIX-1093, por el cual se expidió la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, publicada en el Periódico Oficial del Estado, anexo al número 27, de fecha 28 de febrero de 2008 [6]. El componente catastral se rige por la Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas, publicada en el Periódico Oficial número 130 de fecha 30 de octubre de 2001 [7], que atribuye a la Dirección de Catastro del Instituto la integración y actualización de los registros catastrales del Estado.

El Instituto cuenta con una trayectoria previa de modernización que conviene documentar, porque define con precisión qué problema quedó resuelto y cuál permanece abierto. De acuerdo con la empresa responsable de la implementación, en 2019 el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado se convirtió en un registro completamente electrónico, operando sus oficinas registrales bajo un único sistema de información registral; el mismo proceso incluyó la digitalización de más de dos millones de antecedentes registrales y la incorporación de firma electrónica avanzada para garantizar la autoría e integridad de los asientos. La modernización permitió además pasar de una única oficina concentrada en la capital a seis oficinas registrales distribuidas en el territorio estatal [5]. Más recientemente, el Instituto ha presentado los avances del Proyecto Ejecutivo de Modernización Integral 2025, ejecutado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [4].

Esa distribución territorial en seis oficinas, que resolvió el problema de cercanía con el ciudadano, es precisamente la que da origen al flujo documental interno que el presente proyecto atiende.

2.3. Antecedentes teóricos

Existe un conjunto maduro de plataformas de gestión documental de código abierto que resuelven el problema general de la administración de documentos electrónicos, y su revisión es necesaria para sustentar por qué este proyecto opta por un desarrollo específico.

Alfresco Community Edition es una plataforma de gestión de contenido empresarial que ofrece control de versiones, automatización de flujos de trabajo, manejo de metadatos y registro de auditoría [11]. Su fortaleza es la amplitud: puede configurarse para escenarios documentales muy distintos. Su costo correlativo es una curva de aprendizaje pronunciada y unos requerimientos de operación proporcionales a esa amplitud, lo que en una institución sin personal dedicado a la plataforma se traduce en dependencia del proveedor o del implementador.

OpenKM Community Edition se orienta a la captura de documentos desde diversas fuentes y su incorporación a flujos de trabajo y taxonomías predefinidas, sobre la idea de un repositorio central regido por reglas [12]. Su modelo de permisos se estructura por carpeta y por rol, lo que funciona bien cuando la organización del acervo es jerárquica, pero no expresa de manera natural una restricción por unidad administrativa de adscripción del usuario.

Mayan EDMS pone el énfasis en escenarios de archivo y cumplimiento, con versionado, extracción de metadatos, reconocimiento óptico de caracteres y controles de acceso basados en etiquetas [13]. Es la alternativa más cercana al problema archivístico, aunque su caso de uso central es la captura y recuperación de documentos digitalizados y no el seguimiento de un documento que circula entre oficinas.

En el extremo ligero, SeedDMS ofrece un repositorio con versionado y control de acceso apropiado para equipos pequeños que no requieren adoptar una plataforma completa [14], a costa de prescindir de flujos de trabajo configurables y de capacidades de auditoría detallada.

Estas cuatro plataformas comparten una característica determinante: fueron concebidas como soluciones de propósito general. Cubren con solvencia las funciones genéricas de gestión documental —versionado, auditoría y permisos por rol— pero ninguna incorpora de origen las reglas que caracterizan el proceso del Instituto, que se contrastan en la Tabla 2.

2.3.1. Análisis comparativo de antecedentes

Tabla 2: Comparación de las plataformas de gestión documental revisadas con la propuesta, según los cinco criterios de divergencia.

Sistema	**Folio institucional único**	**Ámbito de datos**	**Turnado y acuse**	**Consulta sin descarga**	**Control estadístico**
Alfresco Community [11]	Requiere desarrollo	Rol y carpeta	Configurable por flujo	No predeterminada	Herramienta externa
OpenKM Community [12]	Requiere desarrollo	Rol y carpeta	Configurable por flujo	No predeterminada	Herramienta externa
Mayan EDMS [13]	Requiere desarrollo	Rol y etiqueta	No contemplado	No predeterminada	Herramienta externa
SeedDMS [14]	Requiere desarrollo	Rol y carpeta	No contemplado	No predeterminada	No contemplada
Propuesta (este trabajo)	Generado por el sistema con clave de oficina y consecutivo anual	Intersección de rol y oficina de adscripción	Estado del documento con fechas de turnado y acuse	Modo predeterminado; descarga con permiso y motivo	Derivado de la bitácora por oficina, usuario, tipo y periodo

La Tabla 2 evidencia que las soluciones existentes no satisfacen los requerimientos específicos del Instituto. Las cuatro plataformas revisadas cubren adecuadamente las funciones genéricas de gestión documental: todas versionan, todas auditan y todas controlan el acceso por rol. Si el problema del Instituto fuera únicamente almacenar documentos con orden, cualquiera de ellas lo resolvería y este proyecto carecería de justificación.

La divergencia se concentra en los cinco criterios que forman las columnas de la tabla, que recogen las reglas propias de la institución:

1. **Folio institucional único.** Compuesto a partir de la clave de oficina y un consecutivo anual, responde directamente a la ausencia de identificador común entre oficinas. Ninguna plataforma lo incorpora de origen.
2. **Ámbito de datos.** El permiso efectivo debe resultar de la intersección entre el rol del usuario y la oficina a la que pertenece, mientras que las plataformas revisadas resuelven el ámbito por carpeta o por etiqueta, estructuras que no corresponden a la organización administrativa real.
3. **Turnado y acuse.** El ciclo que reproduce digitalmente el sello de recibido y hace visible el tránsito hoy invisible del documento solo es alcanzable mediante configuración

de flujos de trabajo, y únicamente en dos de las cuatro plataformas.
4. **Consulta sin descarga.** Como comportamiento predeterminado no es el modo de operación de ninguna de ellas.
5. **Control estadístico.** Expresado en las categorías administrativas que el Instituto utiliza, requeriría en todos los casos una herramienta externa alimentada por separado.

A ello se suman las restricciones del contexto. El proyecto debe entregarse en un cuatrimestre, sin presupuesto para licenciamiento, sobre infraestructura provista por el Instituto y en condiciones que permitan a su área técnica mantener la solución sin dependencia del desarrollador. Adoptar una plataforma de propósito general implicaría dedicar el tiempo disponible a configurarla y adaptarla a reglas para las que no fue concebida, con un resultado más extenso en funciones pero menos ajustado al proceso y considerablemente más costoso de sostener.

La conclusión no es que las plataformas existentes sean deficientes, sino que su ajuste al problema concreto es parcial: resuelven el almacenamiento y dejan sin resolver la trazabilidad en los términos administrativos que el Instituto necesita. De ahí que se opte por un desarrollo específico que incorpore esas reglas desde el diseño.

3. Marco teórico

El presente capítulo reúne los conceptos, normas y tecnologías que sustentan las decisiones tomadas a lo largo del proyecto. Su propósito es doble. Por una parte, establece el vocabulario común que permite comprender en qué consiste la trazabilidad documental y por qué su ausencia, y no la falta de digitalización, constituye el problema que el sistema viene a resolver. Por otra, documenta los fundamentos técnicos sobre los que se construye la solución: el modelo de calidad con el que se clasifican los requisitos, los principios de diseño de bases de datos que hacen posible generar un folio único bajo concurrencia, los mecanismos de control de acceso que combinan rol y unidad administrativa, y las prácticas de virtualización que permiten un despliegue reproducible.

El capítulo no pretende ser un compendio exhaustivo de cada disciplina que toca, sino el conjunto mínimo y suficiente para que un lector con formación en tecnologías de la información pueda seguir el razonamiento del documento y evaluar si las decisiones adoptadas son las adecuadas. Los temas se presentan en el orden en que se emplean a lo largo del trabajo, de modo que cada concepto quede explicado antes de ser utilizado.

3.1. Temas tentativos del marco teórico

El criterio que ordena este marco teórico es el de necesidad: se incluye únicamente aquello que el lector requiere para comprender las decisiones tomadas en el proyecto, y se excluye todo concepto que, siendo correcto, no se emplee después en el documento. Los temas se agrupan en cinco bloques que corresponden a las dimensiones del problema.

Gestión documental y documentos de archivo.

- Documento de archivo y ciclo de vida documental: producción, trámite, concentración y destino final. Sustenta por qué el sistema modela estados y no únicamente archivos almacenados.
- Atributos de un documento fidedigno conforme a la norma ISO 15489-1 [8]: autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad, y el mecanismo del sistema que garantiza cada uno.
- Metadatos documentales y su función en la recuperación y en la prueba.
- Trazabilidad y pista de auditoría: requisitos de inmutabilidad, completitud y no repudio. Es el concepto central del proyecto.

Ingeniería de software.

- Ingeniería de requerimientos conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148 [15]: requisitos funcionales y no funcionales, elicitación, validación y trazabilidad.
- Modelo de calidad del producto de software de la norma ISO/IEC 25010 [16], que organiza el catálogo de requisitos no funcionales.
- Modelos de proceso secuenciales frente a iterativos e incrementales [17], [18], y adaptación del marco de trabajo Scrum [19] a un proyecto individual con fecha de término fija.
- Arquitectura de software: atributos de calidad como fuerzas de diseño, registro de decisiones arquitectónicas y arquitectura en capas [20].

Bases de datos y modelado.

- Modelo relacional, normalización y modelo entidad-relación [21].
- Transacciones y propiedades ACID. Sustentan la generación del folio institucional único mediante bloqueo de fila.
- Índices y estrategias de almacenamiento de archivos: binario en base de datos frente a sistema de archivos con referencia.

Tecnologías de desarrollo e infraestructura.

- Aplicaciones web y marco de trabajo Laravel [22]: enrutamiento, capa de acceso a datos, migraciones, validación y políticas de autorización.
- Sistema gestor de base de datos relacional y motor de plantillas del lado del servidor, incluyendo el control de privilegios a nivel de tabla.
- Virtualización y contenedores: imagen, contenedor y volumen. Sustenta la estrategia de despliegue reproducible.
- Administración de servidores y políticas de respaldo y recuperación.

Seguridad de la información.

- Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Autenticación frente a autorización y control de acceso basado en roles con ámbito organizacional.
- Almacenamiento seguro de contraseñas mediante funciones de derivación de clave con sal.
- Funciones hash criptográficas aplicadas a la verificación de integridad y a la detección de cargas duplicadas.
- Vulnerabilidades frecuentes en aplicaciones web según el proyecto OWASP [23] y cifrado en tránsito mediante TLS.

Marco normativo aplicable. Disposiciones de la Ley General de Archivos [2] y de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados [3] que inciden en el control de accesos y en el tratamiento de los datos empleados durante el desarrollo.

Cada bloque fundamenta un elemento concreto del proyecto, de modo que ningún tema se incluye sin uso posterior: el primero sustenta los estados del documento, el versionado y la bitácora; el segundo, el catálogo de requisitos y las decisiones de arquitectura; el tercero, el modelo de datos y la generación transaccional del folio; el cuarto, la construcción de los módulos y el entorno virtualizado; el quinto, el control de acceso y las pruebas de seguridad; y el sexto, la justificación normativa de la bitácora y del tratamiento de datos de prueba.

4. Propuesta de solución

5. Desarrollo del sistema

5.1. Diagramas de casos de uso

5.2. Diagramas de base de datos

5.3. Diagramas de actividades

5.4. Diagramas de secuencia

5.5. Resultado final: pantallas del sistema

6. Conclusiones

7. Trabajo futuro

Índice de figuras

Índice de tablas

1. Correspondencia entre los objetivos específicos y las actividades registradas del proyecto. 4
2. Comparación de las plataformas de gestión documental revisadas con la propuesta, según los cinco criterios de divergencia. 11

Índice de algoritmos

Referencias

[1] Gobierno del Estado de Tamaulipas. «Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, Tomo CXLVII, número 116.» Naturaleza jurídica y objeto del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas. (2022), dirección: https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2022/09/cxlvii-116-280922F.pdf (visitado 20-09-2026).

[2] Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. «Ley General de Archivos.» Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2018. (2018), dirección: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGA.pdf (visitado 20-09-2026).

[3] Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. «Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.» Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. (2017), dirección: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf (visitado 20-09-2026).

[4] Gobierno del Estado de Tamaulipas. «Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas fortalece la Contraloría Social y presenta avances del Proyecto de Modernización Integral 2025.» (2025), dirección: https://www.tamaulipas.gob.mx/2025/11/instituto-registral-y-catastral-de-tamaulipas-fortalece-la-contraloria-social-y-presenta-avances-del-proyecto-de-modernizacion-integral-2025/ (visitado 20-09-2026).

[5] Futuver Grupo. «Modernización Registral Electrónica: Registro Público, Estado de Tamaulipas, México.» Documento de la empresa responsable de la implementación. (2024), dirección: https://www.futuver.com/modernizacion-registral-rpp-tamaulipas/ (visitado 20-09-2026).

[6] H. Congreso del Estado de Tamaulipas. «Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio.» Publicada en el Periódico Oficial del Estado, anexo al número 27, del 28 de febrero de 2008; última reforma del 6 de junio de 2023. (2008), dirección: http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2023/06/Ley_Registro_Publico.pdf (visitado 20-09-2026).

[7] H. Congreso del Estado de Tamaulipas. «Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas.» Publicada en el Periódico Oficial número 130 del 30 de octubre de 2001; última reforma del 21 de diciembre de 2021. (2001), dirección: https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Ley_Catastro.pdf (visitado 20-09-2026).

[8] International Organization for Standardization, «ISO 15489-1:2016. Information and documentation — Records management — Part 1: Concepts and principles,» International Organization for Standardization, Ginebra, Suiza, 2016.

[9] Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas. «Instituto Registral y Catastral.» (2023), dirección: https://www.tamaulipas.gob.mx/secretariageneral/instituto-registral-y-catastral/ (visitado 20-09-2026).

[10] Gobierno del Estado de Tamaulipas. «Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas. Información pública, entidades.» (2023), dirección: https://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-registral-y-catastral-de-tamaulipas/ (visitado 20-09-2026).

[11] Hyland Software. «Alfresco Content Services: Enterprise Content Management.» (2026), dirección: https://www.alfresco.com/ (visitado 20-09-2026).

[12] OpenKM. «OpenKM Document Management System.» (2026), dirección: https://www.openkm.com/ (visitado 20-09-2026).
[13] Mayan EDMS. «Mayan EDMS: Free Open Source Electronic Document Management System.» (2026), dirección: https://www.mayan-edms.com/ (visitado 20-09-2026).
[14] SeedDMS. «SeedDMS: Free Document Management System.» (2026), dirección: https://www.seeddms.org/ (visitado 20-09-2026).
[15] International Organization for Standardization, «ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering,» International Organization for Standardization, Ginebra, Suiza, 2018.
[16] International Organization for Standardization, «ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models,» International Organization for Standardization, Ginebra, Suiza, 2011.
[17] I. Sommerville, *Software Engineering*, 9.ª ed. Boston, Estados Unidos: Addison-Wesley, 2011.
[18] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 7.ª ed. Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill, 2010.
[19] K. Schwaber y J. Sutherland. «The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum. The Rules of the Game.» (2020), dirección: https://scrumguides.org/ (visitado 20-09-2026).
[20] L. Bass, P. Clements y R. Kazman, *Software Architecture in Practice*, 4.ª ed. Boston, Estados Unidos: Addison-Wesley, 2021.
[21] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7.ª ed. Boston, Estados Unidos: Pearson, 2016.
[22] Laravel. «Laravel Documentation.» (2026), dirección: https://laravel.com/docs (visitado 20-09-2026).
[23] OWASP Foundation. «OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks.» (2021), dirección: https://owasp.org/Top10/ (visitado 20-09-2026).